

HASTANE BİLGİ SİSTEMİ VERİTABANI TASARIMI VE SİMÜLASYONU

Gerçek bir hastanenin işleyişi düşünülerek tasarlanmış, hastane veritabanı.

HAZIRLAYAN:

Ad: Muhammed

Soyad: BULUT

Tarih: 01.06.2026

No: 25740151002

YÖNETİCİ ÖZETİ

Bu proje, bir hastanenin randevu, muayene, tahlil ve personel yönetim süreçlerini bilgisayar ortamında takip edebilmek amacıyla geliştirilmiştir. Veritabanı altyapısı kurulmadan önce, bir hastanedeki bilgi akışının ve hasta-doktor ilişkilerinin nasıl ilerlediği detaylıca araştırılarak ihtiyaç analizi yapılmıştır.

Sistem tasarlanırken projenin sınırları şu şekilde belirlenmiştir:

- 1 Ana Hastane Binası
- 5 Farklı Poliklinik (Kardiyoloji, Ortopedi vb.)
- Sisteme kayıtlı 5 Uzman Doktor ve 5 Hemşire
- 5 Genel Personel (Güvenlik, Danışma vb.)
- Hastanede işlem gören 5 Kayıtlı Hasta

Yapılan araştırmalar sonucunda sistemde kullanılacak veri türleri ve tablolar arası bağlantılar belirlenmiştir.

Tasarım aşamasının sonunda veritabanına toplam 15 adet tablo eklenmiş ve içlerine gerçekçi örnek veriler girilmiştir.

Son olarak, oluşturulan bu yapının sorunsuz çalıştığını göstermek amacıyla 15 farklı SQL sorgusu yazılarak sistem test edilmiştir.

KABULLER VE SINIRLAR

Sistemin altyapısı tasarlanırken belli başlı sınırlar ve senaryolar üzerinden hareket edilmiştir. Hastanemizin tek bir ana binada hizmet verdiği ve 5 farklı uzmanlık polikliniğine sahip olduğu kabul edilmiştir. Veritabanı simülasyonu; 5 doktor, 5 hasta ve 5 genel personelin aktif olarak sistemde işlem yaptığı bir akış üzerine kurulmuştur. Hastaların randevu, muayene, tahlil ve yatış işlemleri gibi temel tıbbi süreçlerinin kesintisiz işlediği varsayılarak toplamda 15 adet tablo yapılandırılmıştır.

Alt kısımda, oluşturduğumuz bu tabloların sistemsel tasarımlarını, içerdiği sütun yapılarını (veri tiplerini) ve ne amaçla kullanıldıklarını detaylıca inceleyebilirsiniz.

Personeller			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	Personel_ID	int	☐
	Ad	nvarchar(50)	☐
	Soyad	nvarchar(50)	☐
	Gorev	nvarchar(50)	☒
	Telefon	nvarchar(15)	☒
			☐

Personeller

Personellerin (güvenlik, temizlik, danışma vb.) bilgilerini tutmak için kullanılan veritabanı tablosu.

Alanları:

- **Personel_ID:** Personelleri temsil etmek için oluşturulmuş, otomatik artan (Identity) Primary Key alanı.
- **Ad:** Personelin adını tutmak için ayrılmış alan.
- **Soyad:** Personelin soyadını tutmak için ayrılmış alan.
- **Gorev:** Personelin hastanedeki görevini belirten alan.
- **Telefon:** Personelin iletişim numarasını tutan alan.

Bolumler			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	Bolum_ID	int	☐
	Bolum_Adi	nvarchar(50)	☐
			☐

Bolumler

Hastanede bulunan poliklinik ve departmanların bilgilerini tutmak için kullanılan veritabanı tablosu.

Alanları:

- **Bolum_ID:** Bölümleri sistemde benzersiz olarak tanımlayan, int türündeki Primary Key alanı.
- **Bolum_Adi:** Bölümün adını (Kardiyoloji, Ortopedi vb.) tutmak için ayrılmış, nvarchar türündeki alan.

Odalar			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	Oda_ID	int	☐
	Oda_Numarasi	nvarchar(10)	☐
	Yatak_Sayisi	int	☒
	Bos_Mu	bit	☒
			☐

Odalar

Hastanedeki yatan hasta odalarının durumunu ve yatak kapasitesini takip etmek için kullanılan veritabanı tablosu.

Alanları:

- **Oda_ID:** Odaları benzersiz olarak tanımlayan, otomatik artan int türünde Primary Key alanı.

- **Oda_Numarasi:** Odanın kapı numarasını tutan nvarchar türündeki alan.
- **Yatak_Sayisi:** Odada kaç adet hasta yatağı bulunduğunu belirten int türündeki alan.
- **Bos_Mu:** Odanın şu an müsait olup olmadığını (dolu/boş) tutan bit (True/False) türündeki alan.

Doktorlar			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	Doktor_ID	int	☐
	Ad	nvarchar(50)	☐
	Soyad	nvarchar(50)	☐
	Uzmanlik	nvarchar(50)	☒
	Telefon	nvarchar(15)	☒
	Bolum_ID	int	☒
			☐

Doktorlar

Hastanede görev yapan uzman hekimlerin bilgilerini tutmak için kullanılan veritabanı tablosu.

Alanları:

- **Doktor_ID:** Doktorları sistemde benzersiz olarak tanımlayan, int türündeki Primary Key alanı.
- **Ad:** Doktorun adını tutmak için ayrılmış, maksimum 50 karakter alabilen nvarchar türündeki alan.
- **Soyad:** Doktorun soyadını tutmak için ayrılmış, maksimum 50 karakter alabilen nvarchar türündeki alan.
- **Uzmanlik:** Doktorun uzmanlık alanını belirten, maksimum 50 karakter alabilen nvarchar türündeki alan.
- **Telefon:** Doktorun iletişim numarasını tutan, maksimum 15 karakter alabilen nvarchar türündeki alan.
- **Bolum_ID:** Doktorun görev yaptığı bölümü/polikliniği belirtmek için kullanılan int türündeki Foreign Key alanı.

Hastalar

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	Hasta_ID	int	☐
	TC_No	nvarchar(11)	☐
	Ad	nvarchar(50)	☐
	Soyad	nvarchar(50)	☐
	Dogum_Tarihi	date	☒
	Kan_Grubu	nvarchar(5)	☒
	Telefon	nvarchar(15)	☒
			☐

Hastalar

Hastaneye kayıt olan hastaların kişisel ve iletişim bilgilerini tutmak için kullanılan veritabanı tablosu.

Alanları:

- **Hasta_ID:** Hastaları sistemde benzersiz olarak tanımlayan, int türündeki Primary Key alanı.
- **TC_No:** Hastanın kimlik numarasını tutmak için ayrılmış, maksimum 11 karakter alabilen nvarchar türündeki alan.
- **Ad:** Hastanın adını tutmak için ayrılmış, maksimum 50 karakter alabilen nvarchar türündeki alan.
- **Soyad:** Hastanın soyadını tutmak için ayrılmış, maksimum 50 karakter alabilen nvarchar türündeki alan.
- **Dogum_Tarihi:** Hastanın doğum tarihini tutan date türündeki alan.
- **Kan_Grubu:** Hastanın kan grubunu tutmak için ayrılmış, maksimum 5 karakter alabilen nvarchar türündeki alan.
- **Telefon:** Hastanın iletişim numarasını tutan, maksimum 15 karakter alabilen nvarchar türündeki alan.

Hemsireler			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
?	Hemsire_ID	int	☐
	Ad	nvarchar(50)	☐
	Soyad	nvarchar(50)	☐
	Bolum_ID	int	☒
			☐

Hemsireler

Hastanede görev yapan hemşirelerin bilgilerini tutmak için kullanılan veritabanı tablosu.

Alanları:

- **Hemsire_ID:** Hemşireleri sistemde benzersiz olarak tanımlayan, int türündeki Primary Key alanı.
- **Ad:** Hemşirenin adını tutmak için ayrılmış nvarchar türündeki alan.
- **Soyad:** Hemşirenin soyadını tutmak için ayrılmış nvarchar türündeki alan.
- **Bolum_ID:** Hemşirenin görev yaptığı polikliniği/bölümü belirtmek için kullanılan int türündeki Foreign Key alanı.

Randevular			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	Randevu_ID	int	☐
	Hasta_ID	int	☒
	Doktor_ID	int	☒
	Randevu_Tarihi	datetime	☒
	Durum	nvarchar(20)	☒
			☐

Randevular

Hastaların doktorlardan aldığı randevu kayıtlarını ve zamanlarını takip etmek için kullanılan veritabanı tablosu.

Alanları:

- **Randevu_ID:** Randevuları sistemde benzersiz olarak tanımlayan, int türündeki Primary Key alanı.
- **Hasta_ID:** Randevuyu alan hastayı belirtmek için kullanılan int türündeki Foreign Key alanı.
- **Doktor_ID:** Randevu alınan doktoru belirtmek için kullanılan int türündeki Foreign Key alanı.
- **Randevu_Tarihi:** Randevunun gün ve saatini tutan datetime türündeki alan.
- **Durum:** Randevunun anlık durumunu (Onaylandı, Bekliyor vb.) tutan nvarchar türündeki alan.

Yatan Hastalar

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	Kayit_ID	int	☐
	Hasta_ID	int	☒
	Oda_ID	int	☒
	Yatis_Tarihi	date	☒
	Cikis_Tarihi	date	☒
			☐

Yatan_Hastalar

Hastaneye yatışı yapılan hastaların oda ve tarih bilgilerini takip etmek için kullanılan veritabanı tablosu.

Alanları:

- **Kayit_ID:** Yatış kaydını benzersiz olarak tanımlayan int türündeki Primary Key alanı.
- **Hasta_ID:** Yatan hastayı belirtmek için kullanılan int türündeki Foreign Key alanı.
- **Oda_ID:** Hastanın kaldığı odayı belirtmek için kullanılan int türündeki Foreign Key alanı.
- **Yatis_Tarihi:** Hastanın hastaneye yatış tarihini tutan date/datetime türündeki alan.
- **Cikis_Tarihi:** Hastanın taburcu olduğu tarihi tutan date/datetime türündeki alan.

Tibbi Cihazlar

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	Cihaz_ID	int	☐
	Cihaz_Adi	nvarchar(100)	☒
	Bolum_ID	int	☒
	Son_Bakim_Tarihi	date	☒
			☐

Tibbi_Cihazlar

Hastanede bulunan tıbbi cihazların zimmet ve bakım durumlarını tutmak için kullanılan veritabanı tablosu.

Alanları:

- **Cihaz_ID:** Cihazları sistemde benzersiz olarak tanımlayan int türündeki Primary Key alanı.
- **Cihaz_Adi:** Cihazın adını tutan nvarchar türündeki alan.
- **Bolum_ID:** Cihazın ait olduğu polikliniği belirten int türündeki Foreign Key alanı.
- **Son_Bakim_Tarihi:** Cihazın en son bakım gördüğü tarihi tutan date türündeki alan.

Ameliyatlar

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	Ameliyat_ID	int	☐
	Hasta_ID	int	☒
	Doktor_ID	int	☒
	Ameliyat_Adi	nvarchar(100)	☒
	Tarih	date	☒
			☐

Ameliyatlar

Hastaların geçirdiği cerrahi operasyonların kayıtlarını tutmak için kullanılan veritabanı tablosu.

Alanları:

- **Ameliyat_ID:** Ameliyatlari benzersiz olarak tanımlayan int türündeki Primary Key alanı.
- **Hasta_ID:** Ameliyat olan hastayı belirten int türündeki Foreign Key alanı.
- **Doktor_ID:** Ameliyatı gerçekleştiren doktoru belirten int türündeki Foreign Key alanı.
- **Ameliyat_Adi:** Yapılan operasyonun adını tutan nvarchar türündeki alan.
- **Tarih:** Ameliyatın yapıldığı gün ve saati tutan datetime türündeki alan.

Faturalar			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	Fatura_ID	int	☐
	Hasta_ID	int	☒
	Tutar	decimal(10, 2)	☒
	Fatura_Tarihi	date	☒
	Odendi_Mi	bit	☒
			☐

Faturalar

Hastaların hastanedeki işlem ücretlerini ve ödeme durumlarını takip etmek için kullanılan veritabanı tablosu.

Alanları:

- **Fatura_ID:** Faturaları benzersiz olarak tanımlayan int türündeki Primary Key alanı.
- **Hasta_ID:** Faturanın kesildiği hastayı belirten int türündeki Foreign Key alanı.
- **Tutar:** Faturanın toplam bedelini tutan int türündeki alan.
- **Fatura_Tarihi:** Faturanın kesildiği tarihi tutan date türündeki alan.
- **Odendi_Mi:** Faturanın ödenip ödenmediğini (True/False) tutan bit türündeki alan.

Tahliller

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	Tahlil_ID	int	☐
	Hasta_ID	int	☒
	Tahlil_Turu	nvarchar(50)	☒
	Sonuc	nvarchar(MAX)	☒
	Tarih	date	☒
			☐

Tahliller

Hastaların yaptırdığı laboratuvar tahlillerinin sonuçlarını tutmak için kullanılan veritabanı tablosu.

Alanları:

- **Tahlil_ID:** Tahlilleri benzersiz olarak tanımlayan int türündeki Primary Key alanı.
- **Hasta_ID:** Tahlili yaptıran hastayı belirten int türündeki Foreign Key alanı.
- **Tahlil_Turu:** Kan, idrar vb. tahlilin türünü tutan nvarchar türündeki alan.
- **Sonuc:** Tahlil sonucunun detaylarını tutan nvarchar türündeki alan.
- **Tarih:** Tahlilin yapıldığı tarihi tutan datetime türündeki alan.

Tedaviler

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	Tedavi_ID	int	☐
	Hasta_ID	int	☒
	Doktor_ID	int	☒
	Teshis	nvarchar(100)	☒
	Tarih	date	☒
			☐

Tedaviler

Doktorların hastalara uyguladığı genel tedavi süreçlerini ve teşhisleri tutmak için kullanılan veritabanı tablosu.

Alanları:

- **Tedavi_ID:** Tedavi sürecini benzersiz olarak tanımlayan int türündeki Primary Key alanı.
- **Hasta_ID:** Tedavi gören hastayı belirten int türündeki Foreign Key alanı.
- **Doktor_ID:** Tedaviyi uygulayan doktoru belirten int türündeki Foreign Key alanı.
- **Teshis:** Hastaya konulan tanıyı/teşhisi tutan nvarchar türündeki alan.
- **Tarih:** Tedavinin uygulandığı tarihi tutan date/datetime türündeki alan.

Receteler			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	Recete_ID	int	☐
	Tedavi_ID	int	☒
	Ilac_ID	int	☒
	Doz	nvarchar(50)	☒
			☐

Receteler

Tedavi sonucunda hastalara yazılan reçetelerin kayıtlarını tutmak için kullanılan veritabanı tablosu.

Alanları:

- **Recete_ID:** Reçeteleri benzersiz olarak tanımlayan int türündeki Primary Key alanı.
- **Tedavi_ID:** Reçetenin hangi tedaviye istinaden yazıldığını belirten int türündeki Foreign Key alanı.
- **Ilac_ID:** Reçeteye yazılan ilacı belirten int türündeki Foreign Key alanı.
- **Doz:** İlacın ne ölçüde kullanılacağını (günde 2 tok vb.) tutan nvarchar türündeki alan.

İlaclar			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	Ilac_ID	int	☐
	Ilac_Adi	nvarchar(100)	☐
	Kullanım_Sekli	nvarchar(100)	☒
			☐

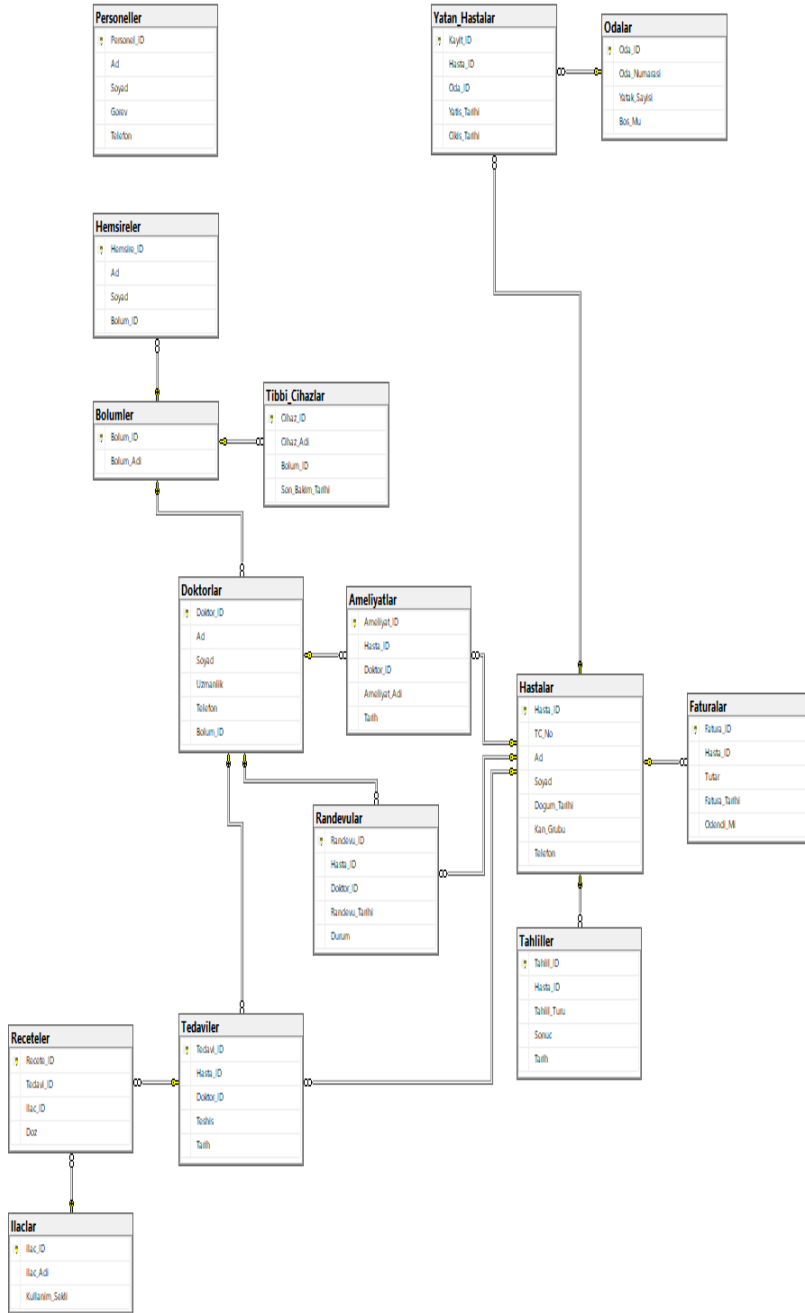
İlaclar

Hastanenin sisteminde kayıtlı olan ilaçların genel bilgilerini tutmak için kullanılan veritabanı tablosu.

Alanları:

- **Ilac_ID:** İlaçları benzersiz olarak tanımlayan int türündeki Primary Key alanı.
- **Ilac_Adi:** İlacın adını tutan nvarchar türündeki alan.
- **Kullanım_Sekli:** İlacın nasıl kullanılacağını (ağızdan, şurup, hap vb.) tutan nvarchar türündeki alan.

VERİTABANI ER DİYAGRAMI

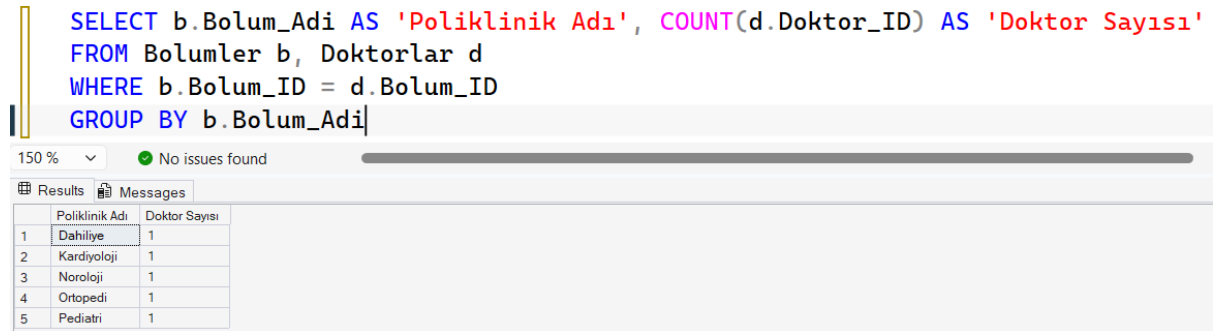


SQL SORGULARI

Bu bölümde 15 adet sorgu, sql cümleleri ve MSSQL sorgu cevapları verilmiştir.

1. Bölümlere (Polikliniklere) Göre Doktor Sayılarının Listelenmesi

```
SELECT b.Bolum_Adi AS 'Poliklinik Adı', COUNT(d.Doktor_ID) AS 'Doktor Sayısı'
FROM Bolumler b, Doktorlar d
WHERE b.Bolum_ID = d.Bolum_ID
GROUP BY b.Bolum_Adi
```



The screenshot shows a SQL query window with the following text:

```
SELECT b.Bolum_Adi AS 'Poliklinik Adı', COUNT(d.Doktor_ID) AS 'Doktor Sayısı'
FROM Bolumler b, Doktorlar d
WHERE b.Bolum_ID = d.Bolum_ID
GROUP BY b.Bolum_Adi
```

Below the query window, the 'Results' tab is active, displaying a table with 2 columns: 'Poliklinik Adı' and 'Doktor Sayısı'. The table contains 5 rows of data.

	Poliklinik Adı	Doktor Sayısı
1	Dahiliye	1
2	Kardiyoloji	1
3	Noroloji	1
4	Ortopedi	1
5	Pedriatri	1

2. Hastaların Randevu Bilgileri ve İlgili Doktorların Listelenmesi

```
SELECT h.Ad + ' ' + h.Soyad AS 'Hasta Adı Soyadı',
       d.Ad + ' ' + d.Soyad AS 'Doktor',
       r.Randevu_Tarihi AS 'Tarih',
       r.Durum AS 'Randevu Durumu'
FROM Randevular r, Hastalar h, Doktorlar d
WHERE r.Hasta_ID = h.Hasta_ID AND r.Doktor_ID = d.Doktor_ID
```

```

SELECT h.Ad + ' ' + h.Soyad AS 'Hasta Adı Soyadı',
       d.Ad + ' ' + d.Soyad AS 'Doktor',
       r.Randevu_Tarihi AS 'Tarih',
       r.Durum AS 'Randevu Durumu'
FROM Randevular r, Hastalar h, Doktorlar d
WHERE r.Hasta_ID = h.Hasta_ID AND r.Doktor_ID = d.Doktor_ID

```

100 % No issues found

Results Messages

	Hasta Adı Soyadı	Doktor	Tarih	Randevu Durumu
1	Ali Veli	Ahmet Yilmaz	2026-06-05 10:00:00.000	Onaylandı
2	Zeynep Yıldız	Ayşe Kaya	2026-06-06 11:30:00.000	Bekliyor
3	Can Polat	Mehmet Demir	2026-06-07 14:00:00.000	İptal Edildi
4	Elif Gunes	Fatma Celik	2026-06-08 09:15:00.000	Onaylandı
5	Burak Turan	Mustafa Sahin	2026-06-09 15:45:00.000	Onaylandı

3. Hastaların Fatura Tutarları ve Ödeme Durumlarının İncelenmesi

```

SELECT h.Ad + ' ' + h.Soyad AS 'Hasta Adı Soyadı',
       f.Fatura_Tarihi AS 'Fatura Tarihi',
       f.Tutar AS 'Tutar (TL)',
       f.Odendi_Mi AS 'Ödendi mi? (1:Evet, 0:Hayır)'

```

FROM Hastalar h, Faturalar f

WHERE h.Hasta_ID = f.Hasta_ID

```

SELECT h.Ad + ' ' + h.Soyad AS 'Hasta Adı Soyadı',
       f.Fatura_Tarihi AS 'Fatura Tarihi',
       f.Tutar AS 'Tutar (TL)',
       f.Odendi_Mi AS 'Ödendi mi? (1:Evet, 0:Hayır)'
FROM Hastalar h, Faturalar f
WHERE h.Hasta_ID = f.Hasta_ID

```

100 % No issues found

Results Messages

	Hasta Adı Soyadı	Fatura Tarihi	Tutar (TL)	Ödendi mi? (1:Evet, 0:Hayır)
1	Ali Veli	2026-06-01	500.00	1
2	Zeynep Yıldız	2026-06-01	250.50	0
3	Can Polat	2026-06-02	1200.00	1
4	Elif Gunes	2026-06-02	300.00	1
5	Burak Turan	2026-06-03	450.75	0

4. Hastaların Kan Gruplarına Göre Sayısal Dağılımı

```
SELECT Kan_Grubu AS 'Kan Grubu', COUNT(Hasta_ID) AS 'Hasta Sayısı'
```

```
FROM Hastalar
```

```
GROUP BY Kan_Grubu
```

```
SELECT Kan_Grubu AS 'Kan Grubu', COUNT(Hasta_ID) AS 'Hasta Sayısı'
FROM Hastalar
GROUP BY Kan_Grubu
```

200 % No issues found Lnr: 3, Ch: 19 TABS C

	Kan Grubu	Hasta Sayısı
1	0-	1
2	A-	1
3	A+	1
4	AB+	1
5	B+	1

5. Hangi Bölümde Hangi Cihazlar Var ve Son Bakım Tarihleri

```
SELECT b.Bolum_Adi AS 'Poliklinik',
```

```
       t.Cihaz_Adi AS 'Cihaz Adı',
```

```
       t.Son_Bakim_Tarihi AS 'Bakım Tarihi'
```

```
FROM Bolumler b, Tibbi_Cihazlar t
```

```
WHERE b.Bolum_ID = t.Bolum_ID
```

```
SELECT b.Bolum_Adi AS 'Poliklinik',
       t.Cihaz_Adi AS 'Cihaz Adı',
       t.Son_Bakim_Tarihi AS 'Bakım Tarihi'
FROM Bolumler b, Tibbi_Cihazlar t
WHERE b.Bolum_ID = t.Bolum_ID
```

130 % No issues found

	Poliklinik	Cihaz Adı	Bakım Tarihi
1	Kardiyoloji	EKG Cihazı	2026-05-01
2	Dahiliye	Ultrason	2026-05-15
3	Ortopedi	Rontgen Cihazı	2026-04-20
4	Pediyatri	Kuvoz	2026-05-10
5	Noroloji	EEG Cihazı	2026-03-30

6. Hastaların Reçete Edilen İlaçları ve Kullanım Şekilleri

```
SELECT h.Ad + ' ' + h.Soyad AS 'Hasta Adı',  
       i.Ilac_Adi AS 'İlaç',  
       r.Doiz AS 'Doz',  
       i.Kullanım_Sekli AS 'Kullanım Şekli'  
FROM Hastalar h, Tedaviler t, Receteler r, Ilaclar i  
WHERE h.Hasta_ID = t.Hasta_ID  
      AND t.Tedavi_ID = r.Tedavi_ID  
      AND r.Ilac_ID = i.Ilac_ID
```

```
SELECT h.Ad + ' ' + h.Soyad AS 'Hasta Adı',  
       i.Ilac_Adi AS 'İlaç',  
       r.Doiz AS 'Doz',  
       i.Kullanım_Sekli AS 'Kullanım Şekli'  
FROM Hastalar h, Tedaviler t, Receteler r, Ilaclar i  
WHERE h.Hasta_ID = t.Hasta_ID  
      AND t.Tedavi_ID = r.Tedavi_ID  
      AND r.Ilac_ID = i.Ilac_ID
```

80 % No issues found

Results Messages

	Hasta Adı	İlaç	Doz	Kullanım Şekli
1	Ali Veli	Tansiyon Hapi	Gunde 1	Sabah ac karnina 1 tablet
2	Zeynep Yildiz	Parol	Gunde 2	Gunde 2 kez tok karnina
3	Can Polat	Arveles	Gunde 1	Agri durumunda 1 tablet
4	Elif Gunes	Parol	Gunde 3	Gunde 2 kez tok karnina
5	Burak Turan	Arveles	Gunde 1	Agri durumunda 1 tablet

7. Yatan Hastaların Oda Numaraları ve Kalış Süreleri

```
SELECT h.Ad + ' ' + h.Soyad AS 'Hasta Adı',
```

```
o.Oda_Numarasi AS 'Oda Numarası',
```

```
y.Yatis_Tarihi AS 'Yatış Tarihi',
```

```
y.Cikis_Tarihi AS 'Çıkış Tarihi'
```

```
FROM Hastalar h, Odalar o, Yatan_Hastalar y
```

```
WHERE h.Hasta_ID = y.Hasta_ID AND o.Oda_ID = y.Oda_ID
```

```
SELECT h.Ad + ' ' + h.Soyad AS 'Hasta Adı',  
o.Oda_Numarasi AS 'Oda Numarası',  
y.Yatis_Tarihi AS 'Yatış Tarihi',  
y.Cikis_Tarihi AS 'Çıkış Tarihi'  
FROM Hastalar h, Odalar o, Yatan_Hastalar y  
WHERE h.Hasta_ID = y.Hasta_ID AND o.Oda_ID = y.Oda_ID
```

100 % No issues found

Results Messages

	Hasta Adı	Oda Numarası	Yatış Tarihi	Çıkış Tarihi
1	Ali Veli	101	2026-06-01	2026-06-05
2	Can Polat	201	2026-06-02	2026-06-10
3	Burak Turan	301	2026-06-03	2026-06-07
4	Zeynep Yıldız	102	2026-06-04	NULL
5	Elif Gunes	202	2026-06-05	NULL

8. Hastanede Yapılan Ameliyatlar ve Sorumlu Doktorlar

```
SELECT a.Ameliyat_Adi AS 'Ameliyat Türü',
```

```
h.Ad + ' ' + h.Soyad AS 'Hasta',
```

```
d.Ad + ' ' + d.Soyad AS 'Cerrah (Doktor)',
```

```
a.Tarih AS 'Ameliyat Tarihi'
```

```
FROM Ameliyatlar a, Hastalar h, Doktorlar d
```

```
WHERE a.Hasta_ID = h.Hasta_ID AND a.Doktor_ID = d.Doktor_ID
```

```
SELECT a.Ameliyat_Adi AS 'Ameliyat Türü',  
h.Ad + ' ' + h.Soyad AS 'Hasta',  
d.Ad + ' ' + d.Soyad AS 'Cerrah (Doktor)',  
a.Tarih AS 'Ameliyat Tarihi'  
FROM Ameliyatlar a, Hastalar h, Doktorlar d  
WHERE a.Hasta_ID = h.Hasta_ID AND a.Doktor_ID = d.Doktor_ID
```

100 % No issues found

Results Messages

	Ameliyat Türü	Hasta	Cerrah (Doktor)	Ameliyat Tarihi
1	Anjiyo	Ali Veli	Ahmet Yilmaz	2026-06-10
2	Platin Takilmasi	Can Polat	Mehmet Demir	2026-06-11
3	Beyin Pili	Burak Turan	Mustafa Sahin	2026-06-12
4	Bademcik	Zeynep Yildiz	Ayşe Kaya	2026-06-13
5	Safra Kesesi	Elif Gunes	Fatma Celik	2026-06-14

9. Hastaların Yaptırdığı Tahliller ve Çıkan Sonuçlar

```
SELECT h.Ad + ' ' + h.Soyad AS 'Hasta Adı',  
       t.Tahlil_Turu AS 'Tahlil Türü',  
       t.Sonuc AS 'Tahlil Sonucu',  
       t.Tarih AS 'Tarih'  
FROM Hastalar h, Tahliller t  
WHERE h.Hasta_ID = t.Hasta_ID
```

```
SELECT h.Ad + ' ' + h.Soyad AS 'Hasta Adı',  
       t.Tahlil_Turu AS 'Tahlil Türü',  
       t.Sonuc AS 'Tahlil Sonucu',  
       t.Tarih AS 'Tarih'  
FROM Hastalar h, Tahliller t  
WHERE h.Hasta_ID = t.Hasta_ID
```

100 % No issues found

Results Messages

	Hasta Adı	Tahlil Türü	Tahlil Sonucu	Tarih
1	Ali Veli	Kan Tahlili	Hemoglobin dusuk	2026-06-01
2	Zeynep Yildiz	Covid Testi	Negatif	2026-06-01
3	Can Polat	Rontgen	Kirik tespit edildi	2026-06-02
4	Elif Gunes	Idrar Tahlili	Temiz	2026-06-02
5	Burak Turan	MR	Temiz	2026-06-03

10. Hastalara Konulan Teşhisler ve İlgilenen Doktorlar

```
SELECT h.Ad + ' ' + h.Soyad AS 'Hasta',  
       t.Teshis AS 'Konulan Teşhis',  
       d.Ad + ' ' + d.Soyad AS 'İlgilenen Doktor',  
       t.Tarih AS 'Tedavi Tarihi'  
FROM Tedaviler t, Hastalar h, Doktorlar d  
WHERE t.Hasta_ID = h.Hasta_ID AND t.Doktor_ID = d.Doktor_ID
```

```
SELECT h.Ad + ' ' + h.Soyad AS 'Hasta',  
       t.Teshis AS 'Konulan Teşhis',  
       d.Ad + ' ' + d.Soyad AS 'İlgilenen Doktor',  
       t.Tarih AS 'Tedavi Tarihi'  
FROM Tedaviler t, Hastalar h, Doktorlar d  
WHERE t.Hasta_ID = h.Hasta_ID AND t.Doktor_ID = d.Doktor_ID
```

100 % No issues found

Results Messages

	Hasta	Konulan Teşhis	İlgilenen Doktor	Tedavi Tarihi
1	Ali Veli	Hipertansiyon	Ahmet Yilmaz	2026-06-01
2	Zeynep Yıldız	Grip	Ayşe Kaya	2026-06-01
3	Can Polat	Kirik	Mehmet Demir	2026-06-02
4	Elif Gunes	Ates	Fatma Celik	2026-06-02
5	Burak Turan	Migren	Mustafa Sahin	2026-06-03

11. Polikliniklere (Bölmömlere) Göre Görevli Hemşire Listesi

```
SELECT b.Bolum_Adi AS 'Poliklinik',  
       he.Ad + ' ' + he.Soyad AS 'Hemşire Adı Soyadı'  
FROM Hemsireler he, Bolumler b  
WHERE he.Bolum_ID = b.Bolum_ID  
ORDER BY b.Bolum_Adi
```

```
SELECT b.Bolum_Adi AS 'Poliklinik',  
       he.Ad + ' ' + he.Soyad AS 'Hemşire Adı Soyadı'  
FROM Hemsireler he, Bolumler b  
WHERE he.Bolum_ID = b.Bolum_ID  
ORDER BY b.Bolum_Adi
```

120 % No issues found

Results Messages

	Hasta	Konulan Teşhis	İlgilenen Doktor	Tedavi Tarihi
1	Ali Veli	Hipertansiyon	Ahmet Yılmaz	2026-06-01
2	Zeynep Yıldız	Grip	Ayşe Kaya	2026-06-01
3	Can Polat	Kirik	Mehmet Demir	2026-06-02
4	Elif Gunes	Ates	Fatma Celik	2026-06-02
5	Burak Turan	Migren	Mustafa Sahin	2026-06-03

12. Hastane Personellerinin Görevlerine Göre Sayısal Dağılımı

```
SELECT Gorev AS 'Personel Görevi',  
        COUNT(Personel_ID) AS 'Çalışan Sayısı'  
FROM Personeller  
GROUP BY Gorev
```

```
SELECT Gorev AS 'Personel Görevi',  
        COUNT(Personel_ID) AS 'Çalışan Sayısı'  
FROM Personeller  
GROUP BY Gorev
```

150 % No issues found

	Personel Görevi	Çalışan Sayısı
1	Danisma	1
2	Guvencilik	1
3	Muhasebe	1
4	Teknisyen	1
5	Temizlik	1

13. Müsait (Boş) Olan Odaların Listelenmesi

```
SELECT Oda_Numarasi AS 'Oda Numarası',
```

```
       Yatak_Sayisi AS 'Yatak Sayısı'
```

```
FROM Odalar
```

```
WHERE Bos_Mu = 1
```

```
SELECT Oda_Numarasi AS 'Oda Numarası',  
       Yatak_Sayisi AS 'Yatak Sayısı'  
FROM Odalar  
WHERE Bos_Mu = 1|
```

150 %

✓ No issues found

Results Messages

	Oda Numarası	Yatak Sayısı
1	101	2
2	201	3
3	202	2

14. Ödemesi Yapılmamış (Bekleyen) Faturalar ve Hastalar

```
SELECT h.Ad + ' ' + h.Soyad AS 'Hasta Adı Soyadı',  
       f.Fatura_Tarihi AS 'Fatura Tarihi',  
       f.Tutar AS 'Ödenecek Tutar (TL)'  
FROM Hastalar h, Faturalar f  
WHERE h.Hasta_ID = f.Hasta_ID AND f.Odendi_Mi = 0
```

```
SELECT h.Ad + ' ' + h.Soyad AS 'Hasta Adı Soyadı',  
       f.Fatura_Tarihi AS 'Fatura Tarihi',  
       f.Tutar AS 'Ödenecek Tutar (TL)'  
FROM Hastalar h, Faturalar f  
WHERE h.Hasta_ID = f.Hasta_ID AND f.Odendi_Mi = 0
```

130 % No issues found

Results Messages

	Hasta Adı Soyadı	Fatura Tarihi	Ödenecek Tutar (TL)
1	Zeynep Yıldız	2026-06-01	250.50
2	Burak Turan	2026-06-03	450.75

15. Randevu Durumlarına Göre Toplam Sayılar

```
SELECT Durum AS 'Randevu Durumu',  
       COUNT(Randevu_ID) AS 'Toplam Randevu'  
FROM Randevular  
GROUP BY Durum
```

```
SELECT Durum AS 'Randevu Durumu',  
       COUNT(Randevu_ID) AS 'Toplam Randevu'  
FROM Randevular  
GROUP BY Durum
```

150 % No issues found

Results Messages

	Randevu Durumu	Toplam Randevu
1	Bekliyor	1
2	İptal Edildi	1
3	Onaylandı	3